

Práctica Nro. 7: Producto Interno

1. Encontrar la norma-1, 2 e ∞ de $x_1 = (2, 1, -4, -2)$ y de $x_2 = (1 + i, 1 - i, 1, 4i)$
2. Considere los vectores $x = (1, 3, -6, 4)$ y $y = (3, -5, 1, -2)$ en $\mathbb{R}^4$. Hallar la norma-1, 2 e ∞ y calcular $d_1(x, y)$, $d_2(x, y)$, $d_\infty(x, y)$.
3. Si V es un espacio con producto interno, mostrar que:
 - $\langle x + y | z \rangle = \langle x | z \rangle + \langle y | z \rangle$
 - $\langle kx | y \rangle = \bar{k} \langle x | y \rangle$
 - $\langle x | 0 \rangle = \langle 0 | x \rangle = 0$
4. Sea V un espacio con producto interno sobre el cuerpo real, encontrar el ángulo entre $x = (2, -1, 1)$ y $y = (1, 1, 2)$ en $\mathbb{R}^3$ con el producto interno canónico.
5. Considere en R^4 el conjunto $\{x_1 = (1, -1, 0, 2), x_2 = (1, 1, 1, 0), x_3 = (-1, -1, 2, 0)\}$
 - Respecto al producto interno canónico de R^4 verificar que el conjunto es ortogonal.
 - Encontrar un cuarto vector x_4 no nulo tal que $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ sea ortogonal.
 - Convertir el conjunto anterior en una base ortonormal de R^4 .
6. Encontrar una base ortonormal para el subespacio S de R^4 , con el producto interno canónico, generado por el conjunto de vectores:

$$v_1 = (1, 0, 0, -1)$$

$$v_2 = (1, 2, 0, -1)$$

$$v_3 = (3, 1, 1, -1)$$